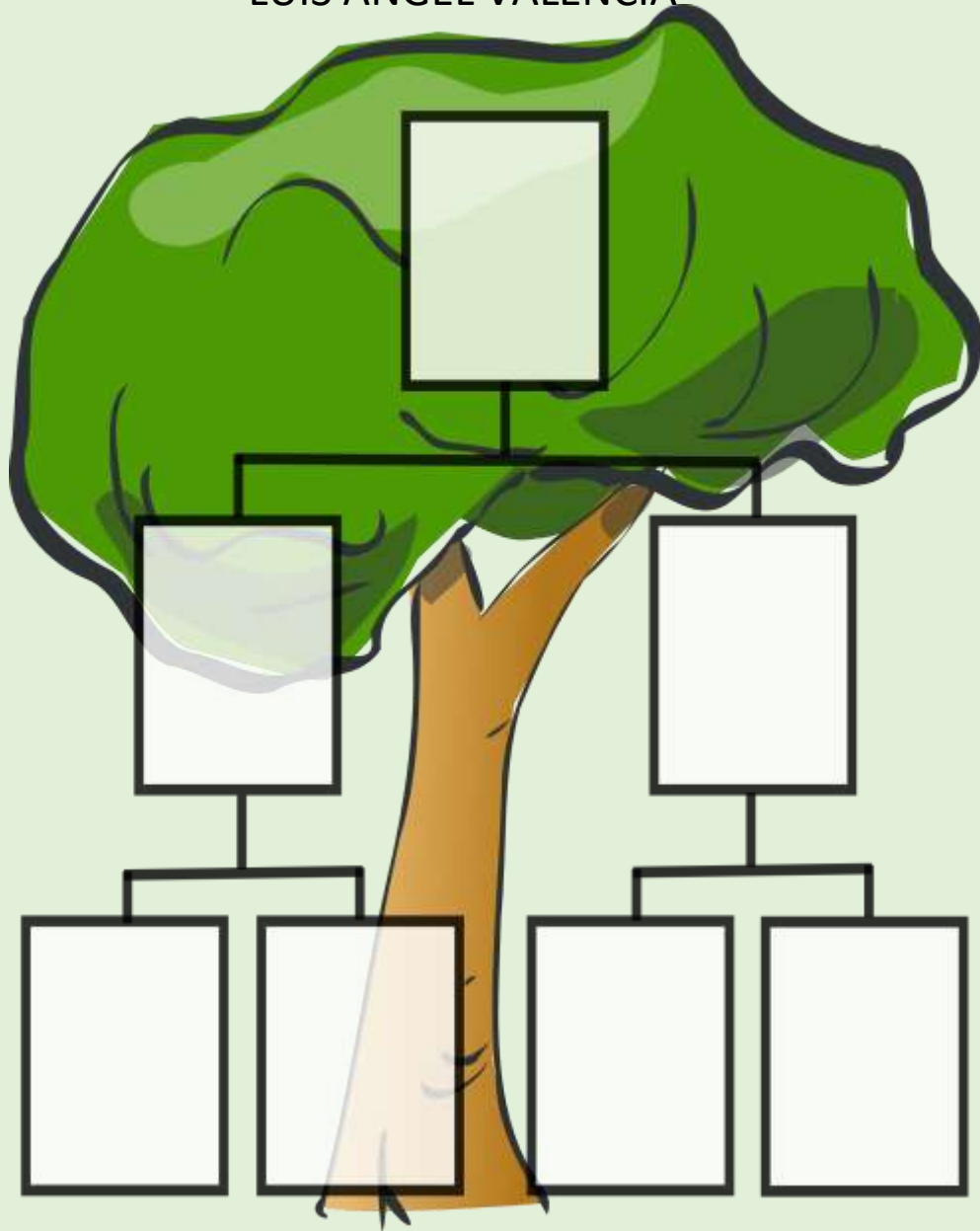


Conceptos de arboles

LUIS ANGEL VALENCIA



Estructura de datos

18/11/2025

Árboles Estructura de Datos



Congratulations!



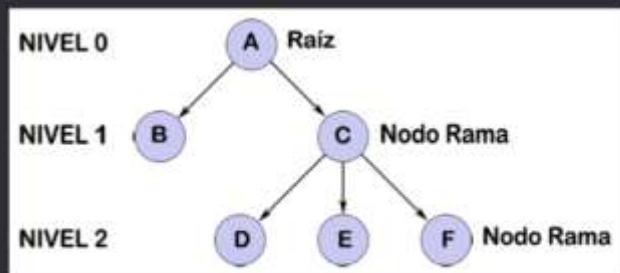
Definición de Árbol

- Un árbol es una estructura de datos no lineal que organiza elementos (llamados nodos) en una jerarquía de tipo padre-hijo.
- Los Árboles se caracterizan por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal como las listas ligadas, pilas, colas, etc



Características

- Tiene un Nodo Raíz (root) que no tiene padre.
- Cada nodo (excepto la raíz) tiene exactamente un padre, y puede tener cero o más hijos.
- No existen ciclos (un nodo no puede ser su propio antepasado) en una estructura de árbol.



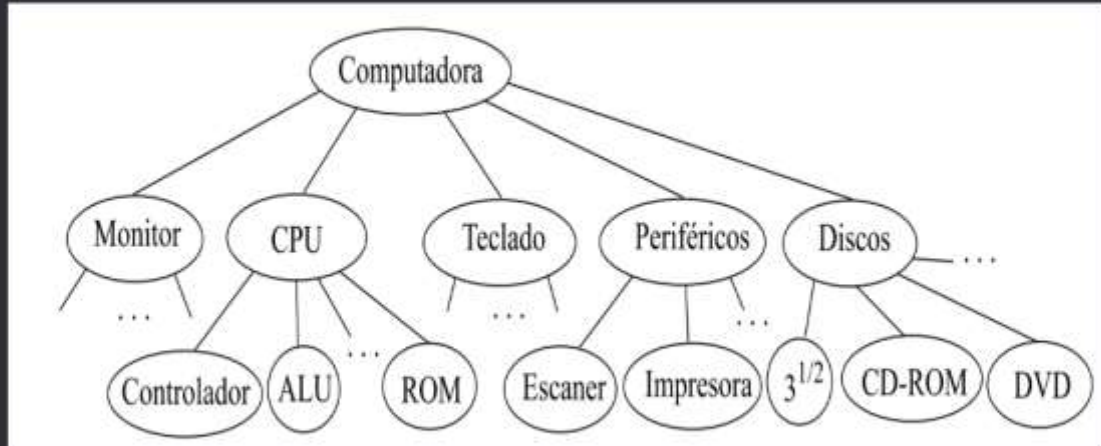
Ejemplos de Aplicaciones de Árboles

- Almacenamiento de archivos de un Sistema Operativo.
- Diseño de compiladores.
- Procesadores de Texto.
- Algoritmos de Búsqueda IA

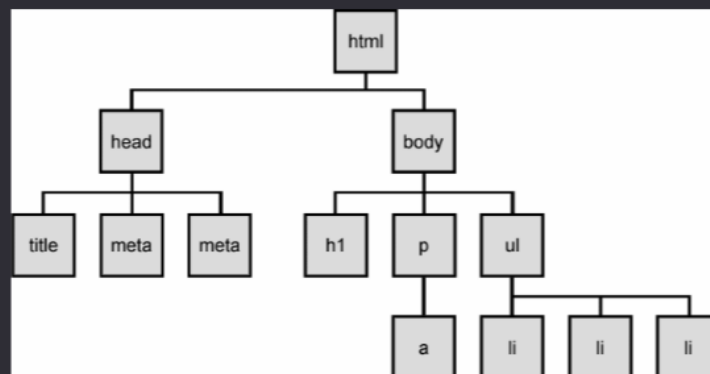
Árbol Genealógico



Árbol General Computadora



Árbol DOM HTML



ACERTASTE 6 DE 6



100	CORRECTA(S)
0	INCORRECTA(S)
0	SIN RESPUESTA

**Personal**
jantesluis35@gmail.com
La sincronización está activada

Perfil 1 Sesión no iniciada

Configurar un nuevo perfil personal

Otros perfiles



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

¿Cuál es el nodo raíz?

El de Nombre A

¿Cuál es el nodo o nodos padres?

A, B, C, D, E, F, G

¿Cuáles son los nodos hijos?

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

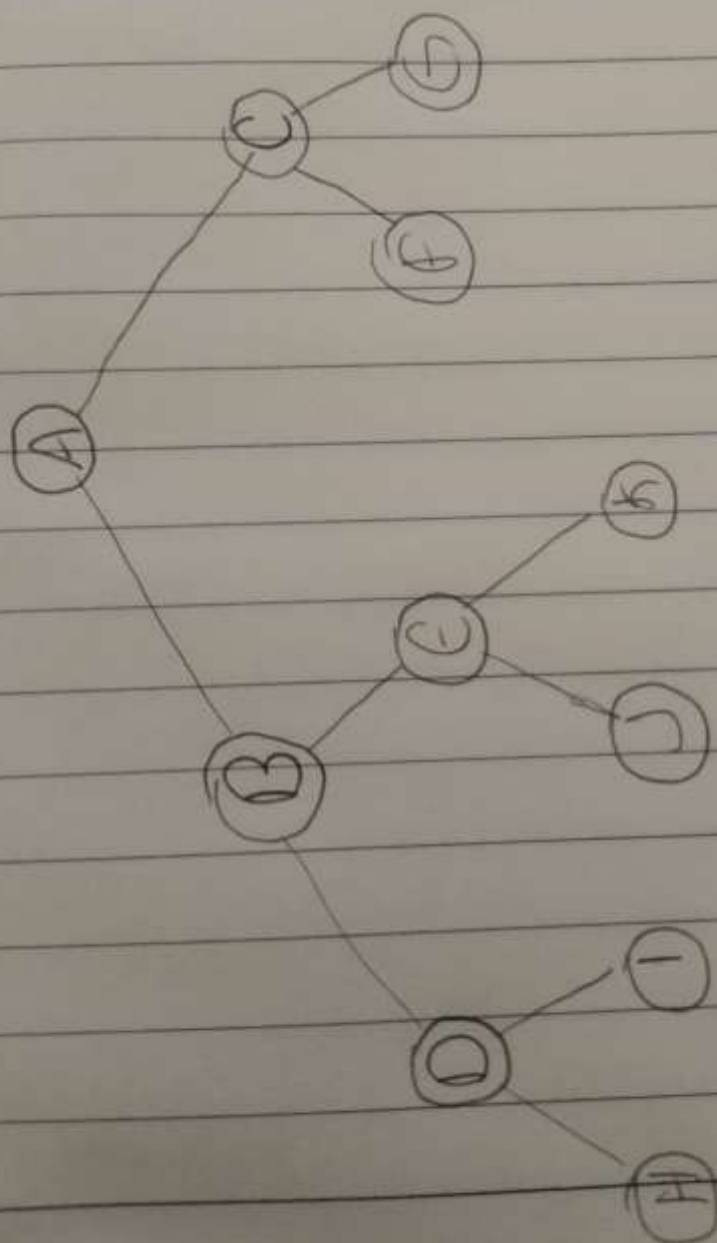
¿Cuáles son los hermanos?

B y C (D y E) (F y G) (H e I)

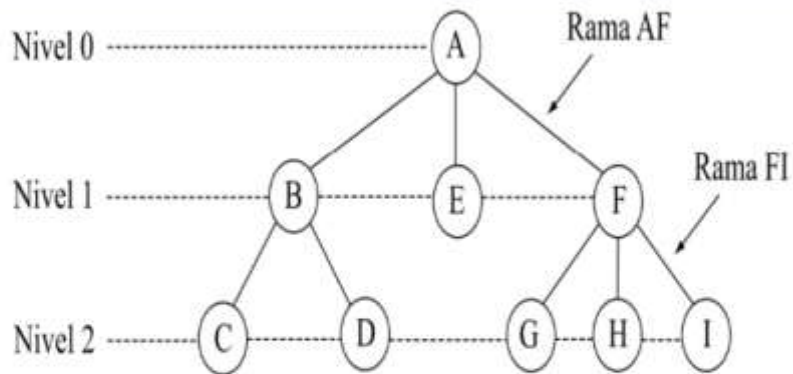
J y K

¿Cuáles son las hojas?

H, I, J, K

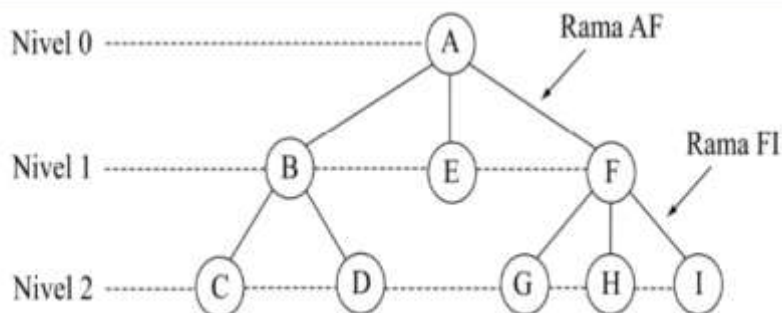


Camino



Un **camino** es una secuencia de nodos en los que cada nodo es adyacente al siguiente. Cada nodo del árbol puede ser alcanzado (se llega a él) siguiendo un único camino que comienza en el nodo raíz. el camino desde el raíz a la hoja I, se representa por AFI. Incluye dos ramas distintas AF y FI.

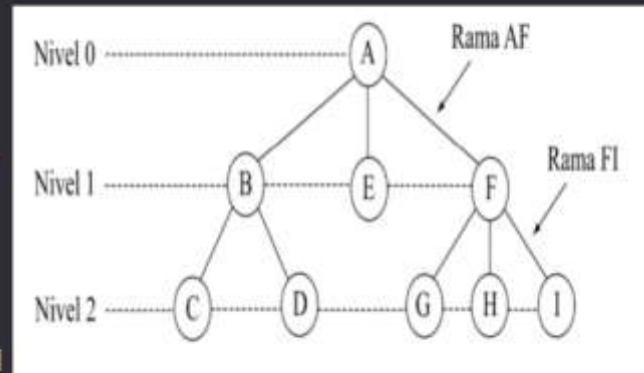
Altura o Profundidad



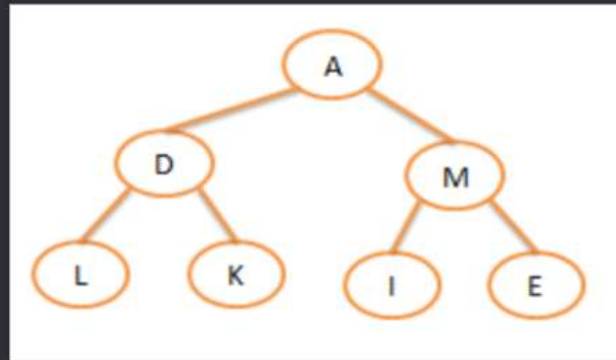
La **altura o profundidad** de un árbol es el nivel de la hoja del camino más largo desde la raíz más uno. Por definición¹, la altura de un árbol vacío es 0. contiene nodos en tres niveles: 0, 1 y 2. Su altura es 3.

Subarbol

- Un árbol se divide en subárboles.
- Un subárbol es cualquier estructura conectada por debajo del nodo raíz.
- Cada nodo de un árbol es la raíz de un subárbol que se define por el nodo y todos sus descendientes.
- El primer nodo de un subárbol se conoce como el nodo raíz del subárbol
- BCD es un subárbol al igual que E y FGHI



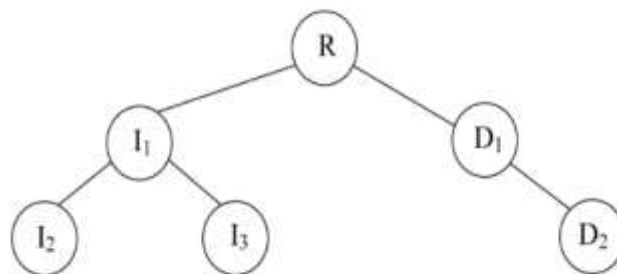
Árboles Binarios



Subárbol Izquierdo

Un árbol binario es una estructura recursiva. Cada nodo es la raíz de su propio subárbol y tiene hijos, que son raíces de árboles, llamados subárboles derecho e izquierdo del nodo, respectivamente. Un árbol binario se divide en tres subconjuntos disjuntos:

$\{R\}$	Nodo raíz.
$\{I_1, I_2, \dots, I_n\}$	Subárbol izquierdo de R .
$\{D_1, D_2, \dots, D_n\}$	Subárbol derecho de R .



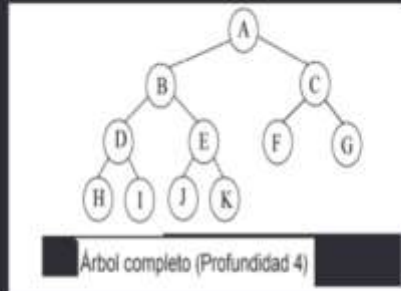
Subárbol izquierdo

Árboles binarios completos

Un árbol binario **completo** de profundidad n es un árbol en el que para cada nivel, del 0 al nivel $n-1$, tiene un conjunto lleno de nodos, y todos los nodos hoja a nivel n ocupan las posiciones más a la izquierda del árbol.

🌲 Árbol binario completo

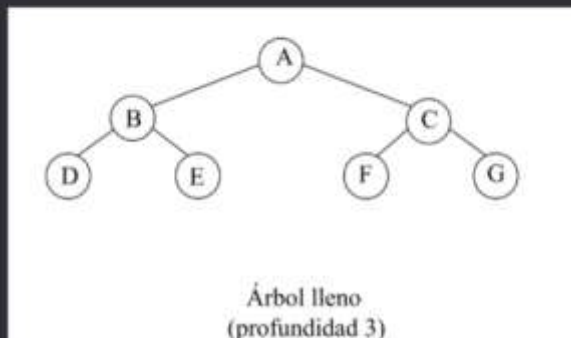
- **Definición:** Todos los niveles del árbol están **completamente llenos**, excepto el último, que se llena de izquierda a derecha.
- **Características:**
 - El último nivel puede no estar completo, pero no puede tener huecos intermedios.
 - Ejemplo: un heap binario siempre es un árbol binario completo.
- **Ventaja:** Permite un almacenamiento eficiente en arreglos, ya que los nodos se pueden indexar fácilmente.



Árboles binarios Lleno

🌲 Árbol binario lleno

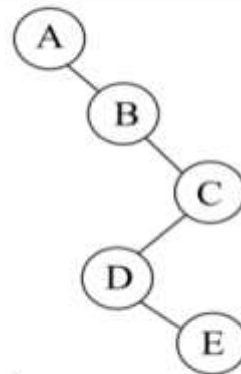
- **Definición:** Cada nodo tiene **dos hijos o ninguno**.
- **Características:**
 - No existen nodos con un solo hijo.
 - Todas las hojas están al mismo nivel o muy cercanas.
 - Ejemplo clásico: un árbol perfecto (todos los niveles llenos) es también un árbol lleno.
- **Ventaja:** Se usa en estructuras donde la simetría es importante, como árboles de expresión.



Arbol Degenerado

🌳 Definición

- Un **árbol binario degenerado** es aquel en el que **cada nodo tiene únicamente un subárbol** (izquierdo o derecho), excepto el último nodo que es una hoja RESPUESTASRAPI....
- En otras palabras, no hay bifurcaciones reales: el árbol se convierte en una estructura lineal.



Árbol degenerado
(profundidad 5)

